خطة درس — للمعلم

الانحراف المعياري والقيم الشاذة

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نقرأ الانحراف المعياري.
- نعلّم القيم الشاذة بقاعدة المدى الربيعي.
- نتحقّق من القيم الشاذة قبل التصرّف.

النشاط: محقّقو التشتّت

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض فصلين متوسطهما ١٢، أحدهما متقارب والآخر متفرّق. واسأل ماذا سيفعل المعلّم بشكل مختلف.
٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض المسافات عن المتوسط بأسهم، ثم أوجد الربيعيات وارسم الحدّين.
٣. البحث (١٥ دقيقة): تأخذ المجموعات قائمة مُدد رحلات فيها قيمتان غريبتان، فتحسب الحدّين وتعلّم القيم الشاذة.
٤. التحقيق (٧ دقائق): تقرّر المجموعات لكل قيمة شاذة ما قد يفسّرها وكيف يُتحقّق منها.
٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- متى يهمّ الانحراف المعياري الكبير المعلّم؟
- لماذا لا نحذف القيم الشاذة؟
- أيّ قيمة شاذة فاجأتك؟

بطاقة الخروج

- الربيع الأدنى ٢٠ والأعلى ٣٠. اكتب الحدّين.

جرّبها في المدرسة غدًا

خذ درجات الفصل الدراسي الماضي بلا أسماء، واحسب المتوسط والانحراف المعياري، وابحث عن القيم الشاذة. وناقشوا ما قد تعنيه كل قيمة شاذة.

أسئلة للتدريب — لك

الانحراف المعياري والقيم الشاذة

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **الانحراف المعياري لفصل ج ٢، ولفصل د ٦. أيّهما درجاته أكثر تنوّعًا؟**

○ فصل د ○ فصل ج ○ متساويان

٢ **يجب دائمًا حذف القيمة الشاذة حتى لا تُفسد المتوسط.**

○ صح ○ خطأ

٣ **اطبع كل درجة تزيد على المتوسط بأكثر من انحرافين معياريين، كعدد صحيح.**

```
from ulab import numpy as np
marks = np.array([11, 12, 12, 13, 12, 30])
m = np.mean(marks)
s = np.std(marks)
print(m)
```

اكتب برنامجك:

٤ **درجات فصل أ: ١١ و١٢ و١٢ و١٣، وفصل ب: ٥ و٩ و١٥ و١٩. ولكليهما متوسط ١٢. أيّهما انحرافه المعياري أكبر؟**

○ فصل ب ○ فصل أ ○ متساويان

٥ **أكمل القاعدة.**

الربيع الأدنى ١٠ والأعلى ١٤، فالمدى الربيعي _____ . وتُعلَّم أيّ درجة فوق _____ قيمةً شاذة.

بنك الكلمات: ١٨، ٢٠، ٤، ٦

فكّر في تلميذ تبرز أرقامه. ماذا كان سيُخفي الانحراف المعياري، وماذا تخبرك القيمة الشاذة؟

تحقّق من إجاباتك

الانحراف المعياري والقيم الشاذة

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **فصل د**

الانحراف المعياري الأكبر يعني أن الدرجات أبعد عن المتوسط.

٢ **خطأ**

قد تكون حالة حقيقية ومهمة. تحقّق منها أولًا، وصحّح الأخطاء الحقيقية، واذكر ما فعلته.

٣

```
from ulab import numpy as np
marks = np.array([11, 12, 12, 13, 12, 30])
m = np.mean(marks)
s = np.std(marks)
for x in marks:
    if x > m + 2 * s:
        print(int(x))
```

المتوسط ١٥ والانحراف نحو ٦,٧، فالحدّ عند نحو ٢٨,٥.

٤ **فصل ب**

درجات فصل ب أبعد كثيرًا عن ١٢، فانحرافه المعياري أكبر.

٥ **الربيع الأدنى ١٠ والأعلى ١٤، فالمدى الربيعي ٤. وتُعلَّم أيّ درجة فوق ٢٠ قيمةً شاذة.**

المدى الربيعي = ١٤ − ١٠ = ٤، والحدّ الأعلى ١٤ + ١,٥ × ٤ = ٢٠.